강승현

SUENGHYEON KANG

서비스의 흐름을 이해하고 안정적인 운영까지 고려하는 Java 백엔드 개발자입니다

Java와 Spring을 중심으로 호텔 예약·알림·전표 연동과 27,000명 규모 ERP의 업무 기능을 구현해 왔습니다.

Java · Spring | 데이터 모델링 · SQL | 외부 시스템 연동 · 운영

vs81702738@gmail.com

GitHub ↗



ABOUT ME

기능의 앞뒤 업무까지 이해합니다.

요구사항의 모순은 질문으로 확인하고, 결과는 테스트와 수치로 검증합니다.

0건
300 건 이상의 통합 테스트 항목에서 담당 기능 결함 0건

27,000명
ERP 서비스 사용자

테이블 설계
ERP 업무 테이블 · 버전 관리 설계

19 → 2
Sadari SQL 실행 횟수

Skills

Backend
업무 규칙과 트랜잭션을 안정적으로 구현합니다.

Java · Spring Boot · Spring MVC · Spring Security · MyBatis · e·govframework

Database
데이터 모델부터 SQL 실행계획과 성능 측정까지 봅니다.

Oracle · MySQL · MS SQL · Redis · PL/SQL · T-SQL

Cloud · Delivery
빌드부터 배포와 운영 환경까지 직접 연결합니다.

AWS EC2 · RDS · S3 · Docker · GitHub Actions · GHCR

AI Workflow
설계 검토와 오류 분석의 속도를 높이되 판단 근거는 직접 검증합니다.

Codex · 코드 리뷰 · 테스트 작성 · 오류 분석 · 기술 문서화

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Experience

기획서를 그대로 구현하기보다, 상태와 데이터가 끝까지 맞는지 확인했습니다.

블루웨이브컨설팅 2024.09 ~ 2026.09

신라호텔 웹사이트 전면 개편

2025.06 ~ 2026.09

- Oracle OPERA(ORS·OWS)를 연동해 객실 예약 조회·등록·변경·취소와 결과 저장 구현
- 예약 알림 BizTalk 공통 모듈과 고객·관리자 호출부, 발송 결과 동기화 스케줄러 구현
- 결제·취소 전표를 EAI로 전송하고 미결제 예약 취소와 취소전표 처리를 자동화
- 멤버십 상품·기간·사용 이력·가입 및 매출 통계를 구현하고 판매 상태 기준을 하나로 통합
- 변경 이력을 보존하는 게시판 데이터 구조와 GA4 dataLayer 기반 사용자 행동 추적 구현
- 직접 작성한 통합 테스트 300건 이상에서 담당 기능 결함 0건 확인

남양유업 기업 웹사이트 리뉴얼

2024.10 ~ 2025.04

- 기업사이트의 모든 게시판형 영역에서 사용자·관리자 화면과 REST API 개발
- 고객문의 온라인 접수부터 관리자 처리까지 화면과 백엔드 로직 구현
- 직접 작성한 테스트케이스를 기반으로 기능·통합테스트 검증

유원시스템즈 2023.05 ~ 2023.11

삼구아이앤씨 ERP · e-SEP

그룹웨어 통합 및 업무 기능 추가 개발

- 일정·문서관리와 설문 기능을 ERP 안에서 사용할 수 있도록 화면·백엔드·SQL 전체 구현
- 설문 문항·선택지·응답·집계 구조를 정의하고 12개 테이블과 전체 기능 설계
- 법인차량 업무를 분석해 관련 8개 테이블과 관리 기능을 설계·구현
- 연도별 국세청 기준에 맞춘 전산매체와 전사 인원·법인카드·경비원 관리 기능 개발

SELECTED SIDE PROJECT

Sadari

독서 기록·모임 서비스

TEAM LEAD | BACKEND · DB · INFRA | DEPLOYED

사용자 서비스와 관리자 시스템을 분리하고 63개 테이블을 설계했습니다.
인증과 데이터 정합성, 동시성, 파일 보안, 배포까지 운영하면서 생길 문제를 직접 다뤘습니다.

19 → 2
SQL 실행 횟수

228 → 108ms
평균 API 응답 시간

63 Tables
서비스 데이터 모델

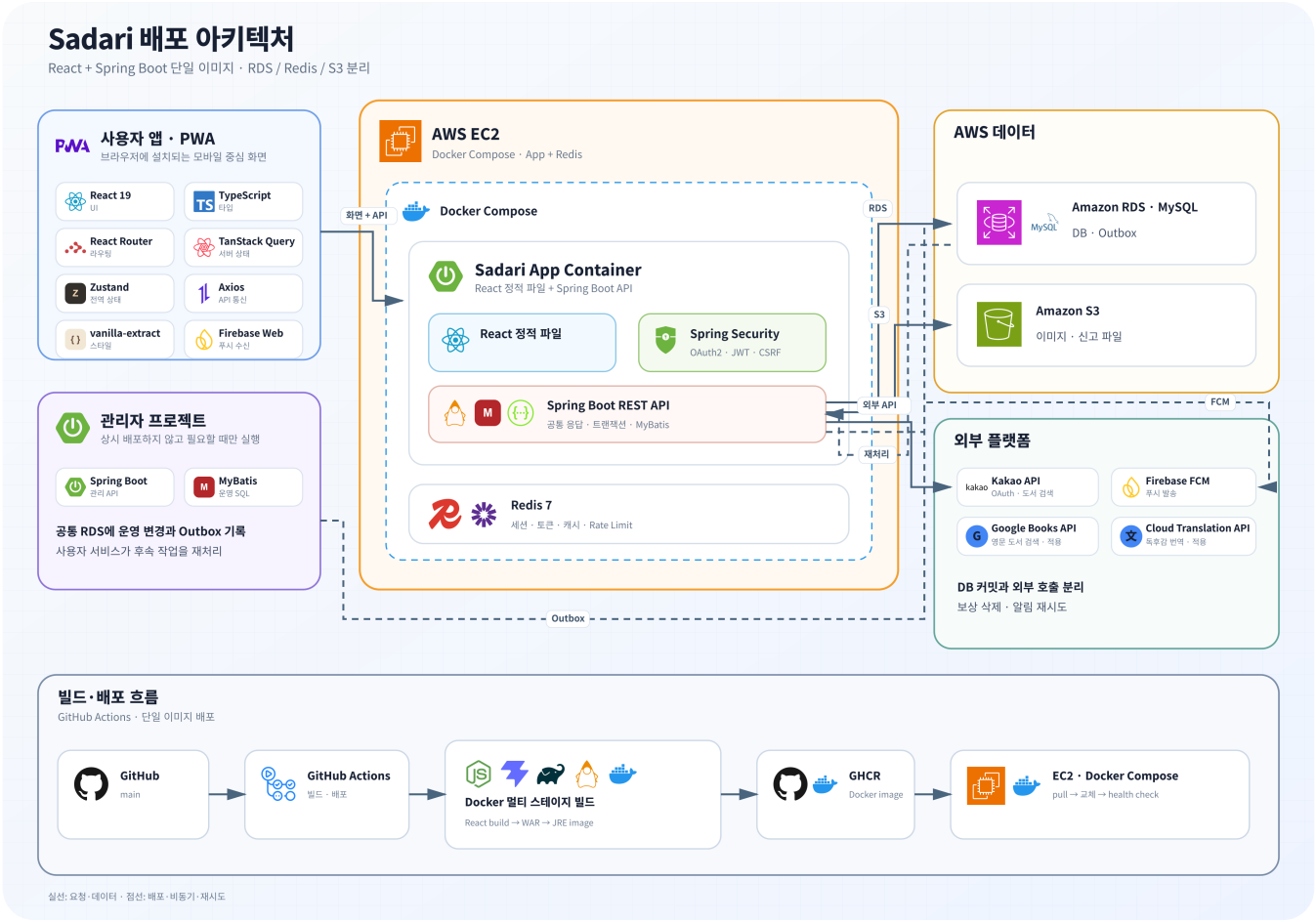
주요 구현

- JWT sid와 Redis Lua 기반 기기별 세션·토큰 회전
- DB Outbox를 이용한 관리자 회원 상태 동기화와 재처리
- Redis 요청 제한·공용 캐시로 외부 도서 API 쿼터 보호
- 행 잠금과 예약 좌석 계산으로 독서 모임 정원 초과 방지
- 이미지 시그니처·해상도 검증과 재인코딩 후 S3 저장
- Aho-Corasick 비속어 탐지
- 별도 관리자 서비스에서 운영 설정·권한·스케줄러 로그 관리
- Docker·GitHub Actions·GHCR·EC2 배포 자동화

서비스 열기 ↗ GitHub ↗

SADARI / SYSTEM DESIGN

Architecture



01

사용자 서비스

도서·독후감·목표·소셜·독서 모임과 인증 수명주기 처리

02

관리자 서비스

공통코드·알림 템플릿·권한·스케줄러와 콘텐츠 버전 관리

03

운영 인프라

MySQL·Redis·Private S3와 GitHub Actions 기반 EC2 배포

SADARI / TECHNICAL CASES

Sadari 기술 사례

SESSION

세션 관리

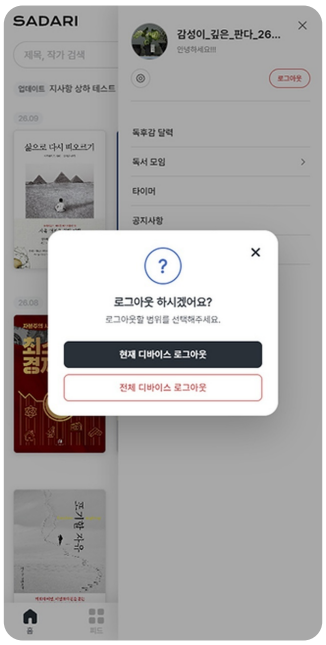
기기별 세션 무효화와 다중 탭의 토큰 재발급 경쟁을 함께 제어했습니다.

구조 로그인마다 UUID sid를 Access·Refresh Token과 Redis 세션에 함께 저장했습니다.

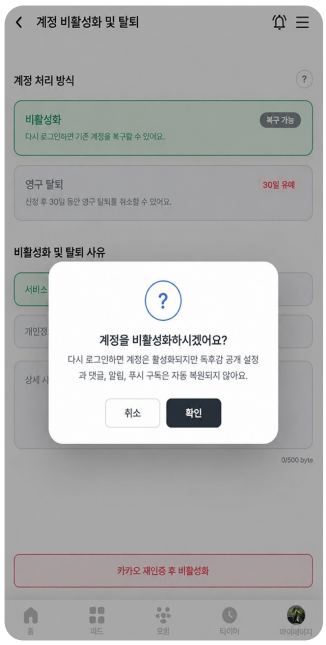
인증 JwtFilter에서 토큰 검증 후 sid 소유 회원을 Redis에서 다시 확인합니다.

동시성 Redis Lua로 Refresh Token 검증·교체를 원자 처리하고 직전 토큰은 10초간 유예합니다.

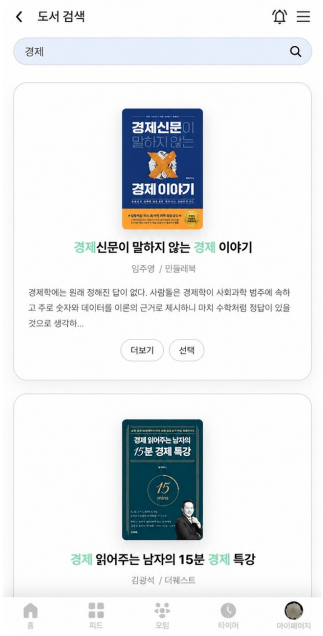
선택 요청마다 Redis를 조회하는 비용 대신 기기별 세션을 즉시 끊을 수 있게 했습니다.



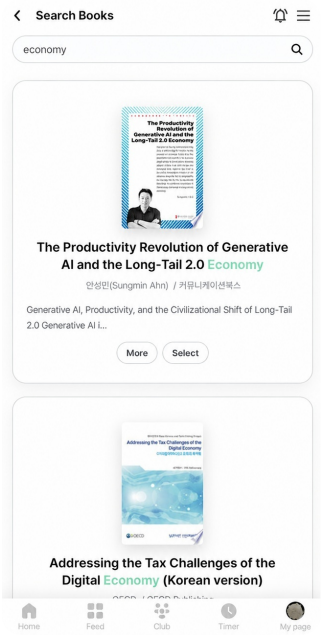
기기별 로그아웃



계정 비활성화와 복구 정책



Kakao 한국어 검색



Google Books 영어 검색

BOOK SEARCH

도서 검색

반복 검색이 외부 API 쿼터를 소진하지 않도록 캐시와 호출 제한을 분리했습니다.

캐시 공급자·정규화 검색어·시작 위치를 SHA-256 키로 만들고 공용 결과를 10분간 재사용합니다.

제한 Redis Lua로 회원별 일간 사용량과 공급자별 앱 전체 사용량을 외부 호출 직전에 예약합니다.

호출 Kakao 50권·Google 40권을 먼저 받아 화면에서 10권씩 보여 호출 횟수를 줄였습니다.

장애 Redis에서 쿼터를 확인하지 못하면 외부 호출을 중단해 전체 예산을 보호합니다.

READING GOAL

독서 목표

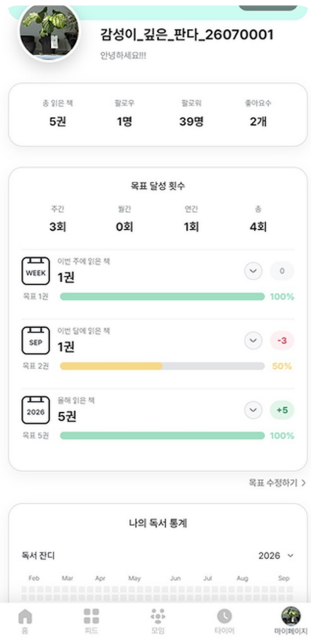
한 화면에서 같은 데이터를 기간만 바꿔 최대 19번 조회하던 구조를 줄였습니다.

집계 완료 독후감 기준 CTE와 조건부 집계로 주·월·연 독서량과 목표 달성을 한 행에 반환합니다.

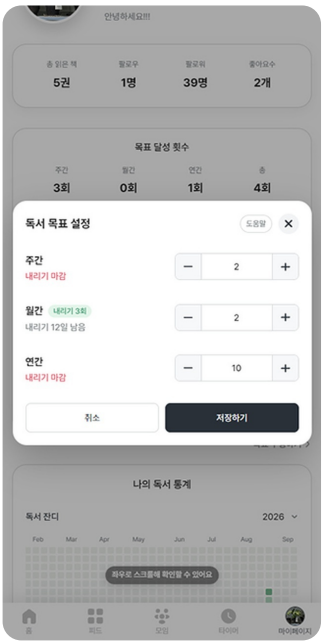
목록 필요한 책만 한 번 조회하고 Java에서 한 번 순회해 기간별 목록으로 분류합니다.

결과 응답 데이터가 같은 상태에서 SQL 실행을 19회에서 2회로 줄였습니다.

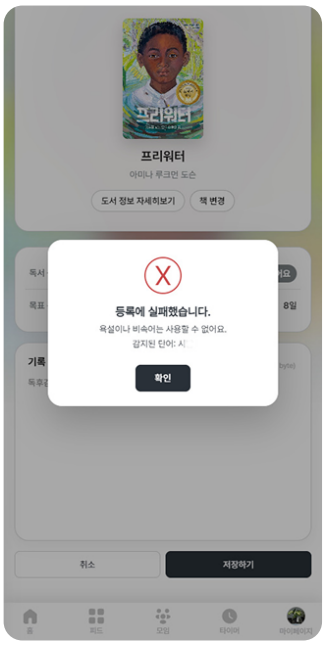
검증 개발 DB 100 VU 평균은 51.33% 감소했지만 10.79초여서 추가 개선이 필요합니다.



주·월·연 목표 달성 현황



기간별 목표 설정



콘텐츠 입력과 이미지 처리

CONTENT SAFETY

비속어 필터

사전을 매 요청마다 읽지 않으면서 갱신 중에도 완성된 규칙만 사용하도록 했습니다.

탐지 Aho-Corasick 트라이와 실패 링크로 입력 문자열을 한 번 순회합니다.

우회 특수문자·반복 문자 정규화와 예외 사전으로 변형 표현과 정상 단어를 구분합니다.

동시성 volatile과 Double-Checked Locking으로 첫 스레드만 만료된 사전을 DB에서 다시 읽습니다.

한계 불변 캐시를 한 번에 교체하지만 JVM 로컬 캐시라 변경 반영에 최대 10분이 걸릴 수 있습니다.

OPTIMISTIC LOCK

동시 수정 충돌 방지

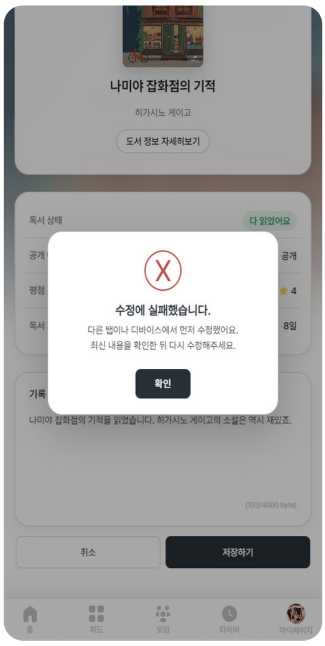
늦게 저장한 요청이 다른 탭이나 기기의 선행 수정을 덮어쓰지 않도록 했습니다.

버전 수정 대상 필드를 같은 순서로 결합해 SHA-256 editVersion을 반환합니다.

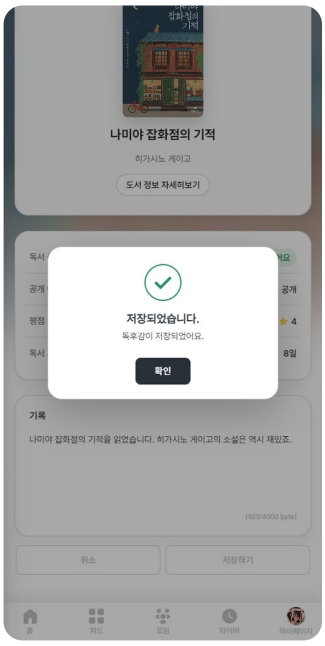
수정 조회 당시 editVersion을 UPDATE의 WHERE 절에서 현재 DB 값의 해시와 비교합니다.

충돌 영향받은 행이 0건이면 409 Conflict로 응답하고 최신 내용 확인을 안내합니다.

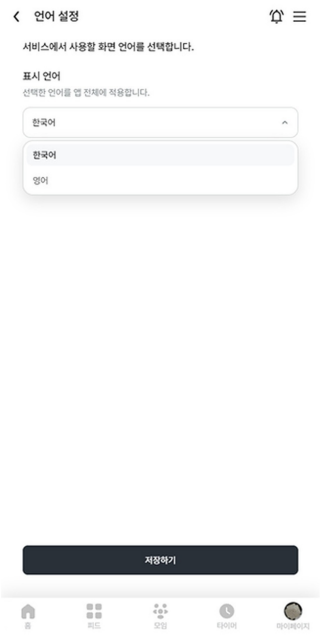
한계 별도 버전 컬럼이 없어 조회와 UPDATE의 필드 구성·순서를 함께 유지해야 합니다.



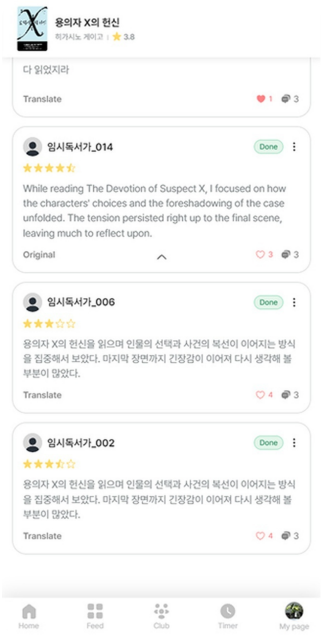
다른 탭이나 기기의 선행 수정 감지



원본이 일치하면 정상 저장



계정 언어 설정



원문과 번역문 전환

TRANSLATION

독후감 번역

중복 번역과 동시 요청이 월간 외부 API 예산을 넘지 않도록 제어했습니다.

캐시 독후감·대상 언어별 번역문과 원문 SHA-256 해시가 같으면 저장 결과를 재사용합니다.

동시성 독후감 행을 SELECT … FOR UPDATE로 잠가 같은 원문의 번역 요청을 직렬화합니다.

쿼터 Redis Lua로 앱 전체 월 50만 자 확인과 유니코드 글자 수 증가를 원자 처리합니다.

장애 API 키나 Redis를 확인할 수 없으면 신규 호출을 막고 불명확한 실패도 예약량을 유지합니다.

BOOK GROUP

독서 모임

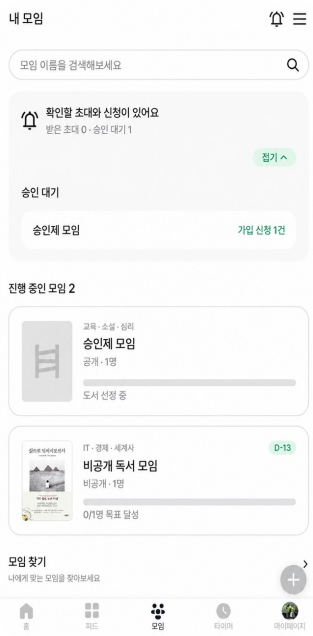
가입 승인과 초대가 같은 빈자리를 보고 정원을 초과하지 않도록 했습니다.

잠금 정원을 바꾸는 경로에서 모임 행을 SELECT … FOR UPDATE로 먼저 잠급니다.

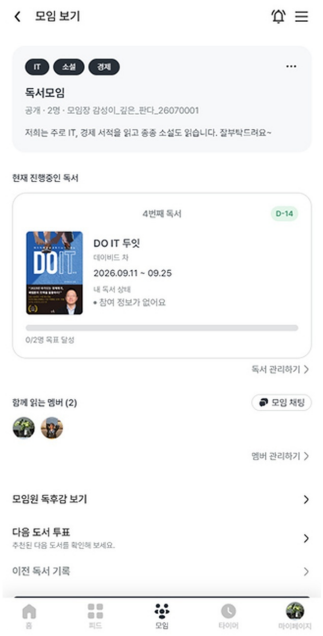
좌석 활성 회원과 아직 유효한 초대 예약석을 함께 점유 좌석으로 계산합니다.

재검증 락 이후 권한·차단·중복 가입을 다시 확인하고 만석이면 신청을 대기로 유지합니다.

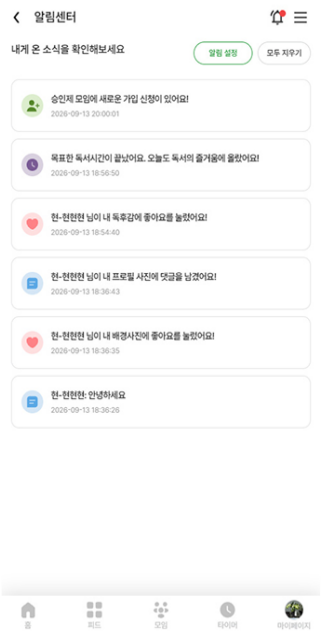
선택 인기 모임의 대기 비용보다 어느 가입 경로에서도 정원을 넘지 않는 정합성을 우선했습니다.



가입 상태가 반영된 내 모임



독서 모임 상세와 좌석 현황



서비스 알림과 웹 푸시

NOTIFICATION

알림·푸시

핵심 업무와 알림 저장, FCM 발송의 실패 범위와 실행 시점을 분리했습니다.

템플릿 수신자 언어로 문구를 치환하고 대상 유형·번호·이동 경로를 검증해 DB에 저장합니다.

커밋 알림 트랜잭션이 성공한 뒤 FCM을 보내 커밋 전 푸시 도착을 막습니다.

비동기 좋아요는 AFTER_COMMIT 이벤트와 @Async Worker로 Redis·알림·FCM을 응답에서 분리했습니다.

한계 동일 좋아요·팔로우는 1시간 차단하지만 FCM 실패를 재전송할 영속 큐는 아직 없습니다.

MEASURED RESULT

성능 측정

100 VU API Average

51.33% 평균 API 응답 시간 감소

개선 전 22.177s



개선 후 10.794s



독서 목표 310건이 있는 개발 DB에서 별도 인증 세션을 가진 가상 사용자 100명으로 개선 전·후를 각각 10회 준비한 뒤 100회씩 교차 호출했습니다. 응답 본문의 크기와 해시도 동일하게 확인했습니다.

How I Work

01

업무의 흐름을 이해합니다

요구사항을 기능 하나로만 보지 않습니다. 업무가 시작되는 배경과 데이터·상태가 다음 단계로 이어지는 과정을 이해한 뒤 구현합니다.

02

질문을 두려워하지 않습니다

기획서의 상태와 예외가 맞지 않으면 실제 사례를 만들어 기획자와 확인합니다. 이 과정에서 구현 전에 여러 모순을 발견했습니다.

03

데이터 구조를 설계할 수 있습니다

두 회사 모두 다른 개발자에게는 맡기지 않던 테이블 설계를 담당했습니다. 지금은 실행계획을 읽고 SQL 성능을 측정하는 공부도 이어가고 있습니다.

BACKGROUND / CONTACT

More About Me

SIDE PROJECT

Gather · 모임 서비스

2인 팀의 팀장으로 19개 테이블과 백엔드 전체를 설계하고, 행 잠금과 유니크 제약으로 정원 초과와 중복 참여를 방지했습니다.

GitHub ↗

EDUCATION

컴퓨터공학 학사

건국사이버평생교육원

2024.03 ~ 2025.08 · 학점은행제·교육부장관 명의

자바 프로그래밍

(주)이젠아카데미

2022.07 ~ 2023.03 · 국가전략산업직종훈련

CERTIFICATE

정보처리산업기사

2024.12

리눅스마스터 2급

2024.10

SQLD

2024.06

CONTACT & LINKS

vs81702738@gmail.com

Portfolio / seunghyeonkang.netlify.app

GitHub / hwaiplay

Blog / hwaiplay.tistory.com

이력서 보기 ↗